

Modelo Conceitual de Dados

Portal de Certificação em Metodologias Ágeis · ABP 1º DSM 2026-2 · FATEC Jacareí
Responsável: Pedro Lucas · Versão 2.0 · 29/09/2026 · Base: Aula 2 de Modelagem de Banco de Dados (Prof. Marcelo Sudo)

1. Objetivo

O modelo conceitual é a primeira fase da modelagem: representa o minimundo do portal por meio de uma visão simplificada dos dados e de seus relacionamentos, para determinar quais informações serão armazenadas no banco. Neste nível o projeto é independente de SGBD; tabelas, chaves estrangeiras e tipos do PostgreSQL ficam para os modelos lógico e físico. O modelo foi levantado a partir dos requisitos do documento do desafio (versão de 29/06/2026) e representado como DER na notação usada no brModelo.

Seguindo os passos do MER vistos em aula, primeiro foram identificadas as entidades do sistema, depois os atributos de cada uma e, por fim, os relacionamentos com suas cardinalidades e restrições de participação.

2. Premissas adotadas

#	Premissa	Efeito no modelo
P1	Cada candidato pode fazer uma única certificação (decisão do grupo).	Candidato (1,1) Realiza (0,1) Certificação. O mínimo 0 cobre quem se cadastrou e ainda não começou.
P2	Não haverá administrador. Temas, questões, alternativas, imagens e material entram por script SQL.	Não há entidade de administrador nem registro de autoria do conteúdo.
P3	Atributos derivados não são armazenados , como orienta a Aula 2 (ex.: idade calculada pela data de nascimento).	Nota, percentual, aprovação, status e progresso são calculados pelo servidor a partir das respostas (seção 5).
P4	A Resposta é registrada quando a questão é exibida , e não quando o candidato responde.	O servidor controla os 150 segundos e encerra questões interrompidas (RF10, RF11, RF14, RNF04).
P5	Certificação é a prova; certificado é o documento emitido para quem é aprovado.	Certificação (1,1) Gera (0,1) Certificado. Reprovados têm certificação e histórico, mas não certificado.
P6	Chaves primárias simples e inteiras (atributo Código), como recomendado em aula. Candidato usa o CPF, atributo nominativo exigido pelo RF03.	Nenhuma entidade tem chave composta.

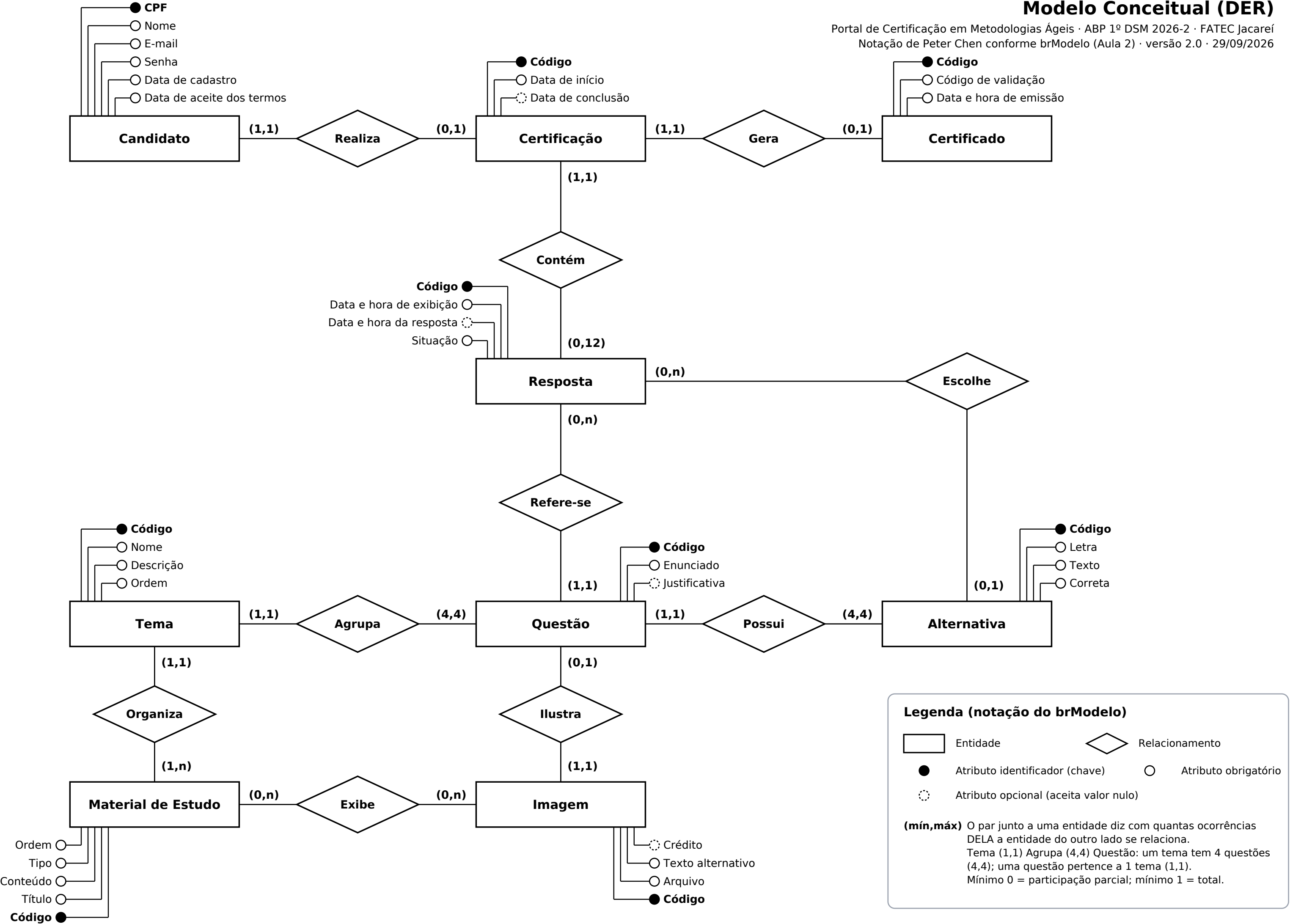
3. Como ler o diagrama

Entidades são retângulos, relacionamentos são losangos e atributos são círculos ligados à entidade: preenchido para o atributo identificador, vazio para o obrigatório e tracejado para o opcional (aceita nulo). As cardinalidades seguem o exemplo Aluno (1,n) Matrícula (1,1) Curso da Aula 2: o par junto a uma entidade diz com quantas ocorrências dela a entidade do outro lado se relaciona. Em Tema (1,1) Agrupa (4,4) Questão, cada tema tem exatamente 4 questões e cada questão pertence a um tema. Mínimo 0 indica participação parcial; mínimo 1 indica participação total.

O diagrama está na próxima página, em A3 paisagem.

Modelo Conceitual (DER)

Portal de Certificação em Metodologias Ágeis · ABP 1º DSM 2026-2 · FATEC Jacareí
Notação de Peter Chen conforme brModelo (Aula 2) · versão 2.0 · 29/09/2026



4. Entidades

Classificação conforme a Aula 2: **física** (existe no mundo real) ou **lógica** (existe pela interação entre entidades); **forte** (existe por si só) ou **fraca** (depende de outra para fazer sentido).

Entidade	Descrição	Física / lógica	Forte / fraca
Candidato	Pessoa cadastrada que realiza a certificação.	Física	Forte
Tema	Uma das 12 áreas de conhecimento da certificação.	Lógica	Forte
Questão	Questão objetiva do banco, com imagem e 4 alternativas.	Lógica	Fraca (depende de Tema)
Alternativa	Opção A, B, C ou D de uma questão.	Lógica	Fraca (depende de Questão)
Imagem	Arquivo de imagem usado em questões e no material.	Física	Forte
Material de Estudo	Bloco de conteúdo da área de estudos de um tema.	Lógica	Fraca (depende de Tema)
Certificação	A prova de um candidato, do primeiro ao 12º tema.	Lógica	Fraca (depende de Candidato)
Resposta	Registro de um tema na prova: questão sorteada, exibição e alternativa escolhida. O conjunto das respostas é o histórico do RF20.	Lógica	Fraca (depende de Certificação)
Certificado	Documento eletrônico validável por QR Code.	Lógica	Fraca (depende de Certificação)

5. Dicionário de dados

Os atributos são todos simples e monovalorados; não houve necessidade de atributo composto ou multivalorado.

Candidato

Atributo	Descrição	Tipo	Regra / origem
CPF	CPF do candidato, usado no login.	Identificador	Único (RF03, RF04).
Nome	Nome completo, impresso no certificado.	Obrigatório	RF03, RF18
E-mail	E-mail de contato.	Obrigatório	RF03, RF18
Senha	Senha de acesso.	Obrigatório	Guardada como hash, nunca em texto (RNF03).
Data de cadastro	Momento do cadastro.	Obrigatório	
Data de aceite dos termos	Momento do aceite do termo de uso e tratamento de dados.	Obrigatório	LGPD (RNF03).

Certificação

Atributo	Descrição	Tipo	Regra / origem
Código	Identificador da certificação.	Identificador	
Data de início	Momento em que o primeiro tema foi exibido.	Obrigatório	
Data de conclusão	Momento em que o 12º tema foi encerrado.	Opcional	Nula enquanto a prova está em andamento.

Resposta

Atributo	Descrição	Tipo	Regra / origem
Código	Identificador da resposta.	Identificador	
Data e hora de exibição	Momento em que a questão apareceu.	Obrigatório	Início dos 150 s, pelo relógio do servidor (RF10).
Data e hora da resposta	Momento em que a resposta foi enviada.	Opcional	Nula se expirou ou foi interrompida (RF20).
Situação	Estado do tema na prova.	Obrigatório	Exibida, Respondida, Expirada ou Interrompida (RF11, RF14).

Certificado

Atributo	Descrição	Tipo	Regra / origem
Código	Identificador do certificado.	Identificador	
Código de validação	Código público gravado no QR Code.	Obrigatório	Único e aleatório, para não ser adivinhado (RF19, RP08).
Data e hora de emissão	Momento da emissão.	Obrigatório	RF18

Tema

Atributo	Descrição	Tipo	Regra / origem
Código	Identificador do tema.	Identificador	
Nome	Nome do tema (ex.: Eventos do Scrum).	Obrigatório	Único.
Descrição	Resumo do conteúdo cobrado.	Obrigatório	
Ordem	Posição do tema na prova e na área de estudos.	Obrigatório	De 1 a 12, sem repetição (RF05, RF13).

Questão

Atributo	Descrição	Tipo	Regra / origem
Código	Identificador da questão.	Identificador	
Enunciado	Texto da pergunta.	Obrigatório	RF08
Justificativa	Explicação exibida junto da alternativa correta.	Opcional	Complementa o RF09.

Alternativa

Atributo	Descrição	Tipo	Regra / origem
Código	Identificador da alternativa.	Identificador	
Letra	Letra da alternativa.	Obrigatório	A, B, C ou D, sem repetição na questão (RF08).
Texto	Texto da alternativa.	Obrigatório	
Correta	Indica se é a alternativa certa.	Obrigatório	Exatamente uma por questão (RF08).

Imagem

Atributo	Descrição	Tipo	Regra / origem
Código	Identificador da imagem.	Identificador	
Arquivo	Caminho ou nome do arquivo.	Obrigatório	RP04
Texto alternativo	Descrição textual da imagem.	Obrigatório	Acessibilidade (RNF01).
Crédito	Autoria ou fonte da imagem.	Opcional	Direito autoral; qualidade da base (RNF08).

Material de Estudo

Atributo	Descrição	Tipo	Regra / origem
Código	Identificador do material.	Identificador	
Título	Título do bloco.	Obrigatório	
Conteúdo	Texto didático ou endereço do recurso.	Obrigatório	RF07
Tipo	Natureza do recurso.	Obrigatório	Texto, Vídeo ou Link.
Ordem	Posição do bloco dentro do tema.	Obrigatório	

5.1 Informações derivadas (calculadas, não armazenadas)

Estas informações aparecem na tela ou no certificado, mas não viram atributos porque podem ser calculadas a partir do que já está guardado. Todas são calculadas no servidor, o que também atende o RNF04 (o front-end nunca envia nota).

Informação	Como é obtida	Requisito
Acertou (por resposta)	Alternativa escolhida tem Correta = verdadeiro. Sem alternativa escolhida = erro.	RF09, RF20
Nota final	Quantidade de respostas certas da certificação (0 a 12).	RF16
Percentual	$\text{Nota final} \div 12 \times 100$.	RF17, RF18
Aprovado	Percentual maior ou igual a 65, ou seja, pelo menos 8 acertos (7 acertos = 58,3%).	RF17
Em andamento / concluída	Data de conclusão nula ou preenchida.	RF12, RF13
Progresso	Temas com resposta $\div$ 12; temas pendentes são os que ainda não têm resposta.	RF21
Dados do certificado	Nome, CPF e e-mail vêm do Candidato; nota e percentual vêm da Certificação.	RF18

6. Relacionamentos

Relacionamento	Tipo	Participação	Leitura
Candidato Realiza Certificação	1:1	Candidato parcial; Certificação total	Um candidato realiza no máximo uma certificação; cada certificação é de um candidato.
Certificação Gera Certificado	1:1	Certificação parcial; Certificado total	Só a certificação aprovada gera certificado, e apenas um.
Certificação Contém Resposta	1:N	Certificação parcial; Resposta total	Até 12 respostas, uma por tema.
Resposta Refere-se a Questão	N:1	Resposta total; Questão parcial	Cada resposta aponta a questão sorteada; uma questão pode ser sorteada para vários candidatos.
Resposta Escolhe Alternativa	N:1	Ambas parciais	Sem alternativa quando o tempo expira ou a questão é interrompida.
Tema Agrupa Questão	1:N	Ambas totais	Cada tema tem exatamente 4 questões (RF06, RP06).
Questão Possui Alternativa	1:N	Ambas totais	Cada questão tem exatamente 4 alternativas (RF08).
Imagem Ilustra Questão	1:1	Questão total; Imagem parcial	Cada questão tem uma imagem; a imagem ilustra no máximo uma questão (RP06).
Tema Organiza Material de Estudo	1:N	Ambas totais	Todo tema tem pelo menos um material (RF07, RP07).
Material de Estudo Exibe Imagem	N:N	Ambas parciais	Um material pode ter várias imagens e uma imagem pode servir a vários materiais.

7. Regras de negócio que o diagrama não mostra

A cardinalidade não expressa tudo. Estas regras viram restrições de integridade no modelo físico (UNIQUE, CHECK, chave estrangeira) ou validação no back-end, e servem de base para os critérios de aceitação das histórias.

#	Regra	Origem	Onde garantir
RN01	Uma certificação tem no máximo uma resposta por tema (o tema vem da questão sorteada).	RF05, RF15	Banco + back-end
RN02	A questão de cada tema é sorteada entre as 4 do tema no momento em que o tema é aberto.	RF06	Back-end
RN03	A alternativa escolhida deve pertencer à questão sorteada naquela resposta.	RF08	Back-end
RN04	Cada questão tem exatamente uma alternativa correta e letras A a D sem repetição.	RF08	Carga SQL + UNIQUE
RN05	Prazo = data e hora de exibição + 150 s, pelo relógio do servidor. Resposta que chega depois é gravada como Expirada e conta como erro.	RF10, RF11, RNF04	Back-end
RN06	Resposta encerrada (Respondida, Expirada ou Interrompida) não pode ser alterada.	RF14, RF15	Back-end
RN07	Se o candidato volta e encontra uma resposta ainda Exibida, ela é encerrada como Interrompida e conta como erro.	RF13, RF14	Back-end
RN08	Ao retomar, o próximo tema é o de menor ordem ainda sem resposta.	RF13, RF21	Consulta

#	Regra	Origem	Onde garantir
RN09	Ao encerrar a 12ª resposta, o servidor preenche a data de conclusão e, se houver 8 ou mais acertos, emite o certificado na mesma transação.	RF16, RF17	Back-end (transação)
RN10	A validação pública pelo código mostra nome, data de emissão, nota e situação, com CPF mascarado e sem e-mail.	RF19, RP08, RNF03	Back-end
RN11	Cada candidato tem no máximo uma certificação.	Premissa P1	Banco (UNIQUE)
RN12	O material de estudo de cada tema deve cobrir o conteúdo das 4 questões do tema.	RP07	Revisão do conteúdo

8. Rastreabilidade

8.1 Armazenamento mínimo exigido (RP04)

Item do RP04	Onde está no modelo
usuários	Candidato
temas	Tema
questões	Questão
imagens das questões	Imagem, ligada à Questão pelo relacionamento Ilustra
alternativas	Alternativa
respostas dos candidatos	Resposta
certificados	Certificado
histórico da certificação	Certificação com suas Respostas. Uma entidade Histórico repetiria os mesmos dados.

8.2 Requisitos funcionais com impacto nos dados

Requisito	Atendido por
RF03, RF04 (cadastro e login por CPF)	Candidato com CPF como identificador
RF05, RF06 (12 temas, 4 questões, sorteio)	Tema (1,1) Agrupa (4,4) Questão; RN01, RN02
RF07 (área de estudos)	Tema Organiza Material de Estudo; Material Exibe Imagem
RF08 (imagem, 4 alternativas, 1 correta)	Ilustra; Possui (4,4); RN04
RF09 (mostrar a correta)	Alternativa.Correta; Questão.Justificativa
RF10, RF11 (cronômetro de 150 s)	Resposta.Data e hora de exibição e Situação; RN05
RF12, RF13 (pausar e retomar)	Respostas existentes + RN08
RF14, RF15 (sem segunda chance)	Resposta registrada na exibição (P4); RN06, RN07
RF16, RF17 (nota e aprovação)	Derivadas das respostas (5.1); RN09
RF18, RF19 (certificado e QR Code)	Certificado com Código de validação; dados via Certificação e Candidato; RN10
RF20 (histórico)	Resposta: questão sorteada, alternativa escolhida, correta, datas
RF21 (progresso)	Derivado das respostas (5.1)
RNF03 (LGPD)	Data de aceite dos termos, hash de senha, CPF mascarado na validação
RNF04 (nota inviolável)	Tempo e nota calculados só no servidor; RN05

9. Pontos a confirmar com o grupo e o professor

#	Questão	Impacto se mudar
Q1	Tentativa única (P1) está confirmada?	Se houver nova tentativa, Realiza passa a (0,n) e RN11 sai.
Q2	A nota é de 0 a 12 ou de 0 a 10?	Só muda o cálculo derivado. A aprovação continua em 8 acertos.
Q3	Quais 12 dos 16 temas sugeridos serão usados?	Nenhum no modelo; define a carga de Tema e as 48 questões.
Q4	Interromper durante uma questão conta como erro (RN07)?	O RF14 indica que sim; confirmar.
Q5	Haverá tela para o candidato alterar nome ou e-mail?	Se houver, o certificado precisa guardar cópia desses dados na emissão, pois deixariam de ser derivados com segurança.